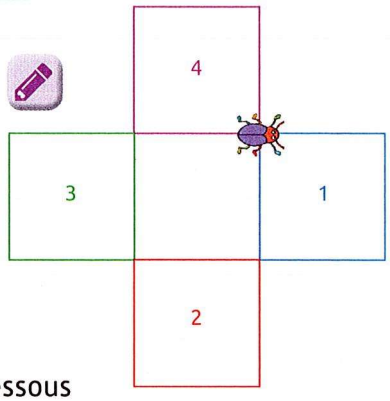
ACTIVITÉ 5 Déplacer un personnage sur un écran (2)

Tu vas apprendre à

- Te repérer, décrire ou exécuter des déplacements sur un plan.
- Programmer les déplacements d'un robot ou d'un personnage sur un écran.

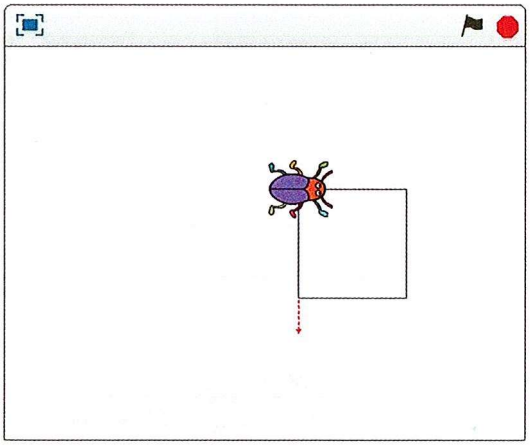
Atelier 1 Tracer les déplacements d'un scarabée



Un scarabée a dessiné une croix. Chaque carré a été réalisé dans un ordre précis et dans une couleur différente.
Le scarabée donne le sens d'orientation de la trace laissée par le stylo.

1. À l'aide d'une règle ou d'une équerre, complète le dessin ci-dessous pour obtenir la même figure géométrique que celle tracée par le scarabée.
2. Précise le nombre de carrés qu'il faut dessiner pour obtenir cette croix.

.....

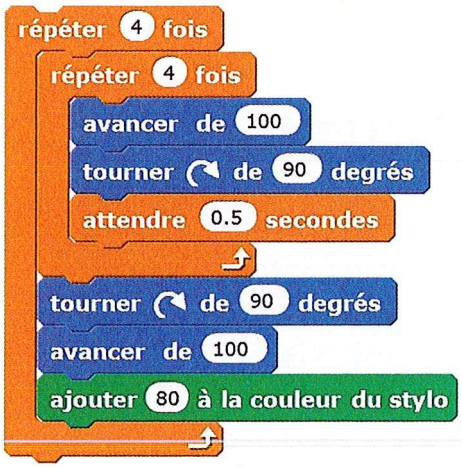


Algorithme
Répéter 4 fois ....
Tourner à droite à angle droit Avancer de la longueur du côté du carré Changer la couleur

3. Complète l'algorithme ci-dessus qui permet de dessiner le premier carré et de placer le scarabée à l'endroit où il démarre le traçage du second carré dans une nouvelle couleur.
4. Vérifie le fonctionnement de ton algorithme sur ton dessin.

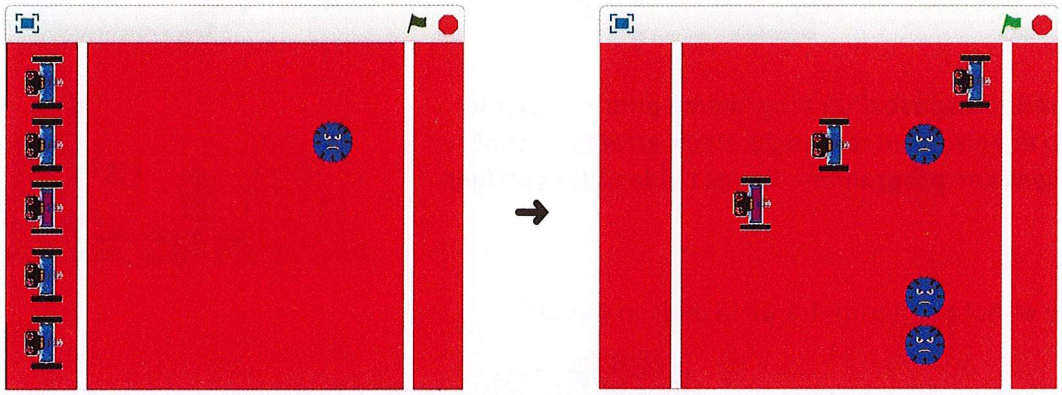
Atelier 2 Programmer le tracé du scarabée

1. Lance le logiciel **Scratch** et ouvre le fichier **Scarabée.** lienmini.fr/a221-scarabee
2. Clique sur le lutin « **Scarabée** » et sur l'onglet **Scripts**.
3. Introduis les blocs tourner à droite de 90 degrés et avancer de 100 pour placer le scarabée en position de commencer le 2e carré.
   Ajoute le bloc d'instruction ajouter 80 à la couleur du stylo pour changer la couleur de chaque carré.
4. Complète ton programme comme ci-contre pour qu'il affiche une croix avec 4 carrés de différentes couleurs.



Atelier 3 Déplacer des robots dans un jeu vidéo

5 robots doivent traverser une zone dangereuse sans se faire toucher par une boule mystérieuse.
À chaque fois que la boule touche un robot, celui-ci se transforme en boule mystérieuse.



1. Lance le logiciel **Scratch** et ouvre le fichier **Boule mystérieuse.**
lienmini.fr/a221-boule-mysterieuse
2. Clique sur le lutin « **Robot 3** » puis sur l'onglet **scripts**.

Déplacer le robot avec les flèches du clavier

3. Le robot 3 (au centre) se pilote avec les touches du clavier, les 4 autres robots sont pilotés par l'ordinateur. Applique les instructions ci-contre au robot 3.
4. Lance ton programme et vérifie le déplacement du robot central.

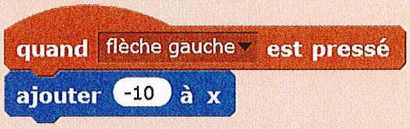
1	Ajoute le bloc ajouter -10 à x quand ← est pressée.
2	Ajoute le bloc ajouter -10 à y quand ↓ est pressée.
3	Ajoute le bloc ajouter 10 à x quand → est pressée.
4	Ajoute le bloc ajouter 10 à y quand ↑ est pressée.

Varier la vitesse de déplacement des 4 robots autonomes

Les robots 1, 2, 4 et 5 pilotés par l'ordinateur avancent à la même vitesse de 10 pas. Cette vitesse est trop rapide.

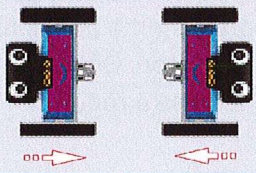
5. À l'aide des blocs avancer de et nombre aléatoire entre 1 et 10 (rubrique Opérateurs), ajoute ce déplacement compris entre 1 et 10 dans les scripts de ces 4 robots pour faire varier leur vitesse.
6. Lance ton programme et vérifie son fonctionnement.

Aide Scratch



Blocs d'instruction qui permettent de déplacer un personnage de 10 pas vers la gauche.

Blocs d'instruction qui permettent d'orienter le robot vers la droite et de le déplacer d'un pas compris entre 1 et 10 jusqu'à ce que le « bord 1 » soit touché.

Aller plus loin

Complète le jeu de manière que lorsque le **robot 3** touche le bord 1 ou le bord 2, il change d'orientation comme sur le dessin ci-contre.
lienmini.fr/a221-boule-mysterieuse1